

Modul 13 Basis Data
PRAKTIKUM BASIS DATA
NoSQL Document Database



Ryvanda
DISUSUN OLEH: 103122400027

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

Jurnal 13

Soal

1. Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan:
 - minimal memiliki 2 produk di dalam array products
 - Isi semua field: name, category, city, address, products

Output

```
test> db.toko.insertOne({
|   name: "Toko Digital Purwokerto",
|   category: "Elektronik",
|   city: "Yogyakarta",
|   address: {
|     street: "Jl. Pandjaitan",
|     zipcode: "55213"
|   },
|   products: [
|     { item: "Smartwatch", price: 1200000, stock: 15 },
|     { item: "Tablet", price: 4500000, stock: 8 }
|   ]
| });
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a2810366e434e907a9df8a3')
}
```

2. Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta

Output

```
test> db.toko.find({ city: "Jakarta" });
[
  {
    _id: ObjectId('6a2812396e434e907a9df8a4'),
    name: 'Toko Berkah',
    category: 'Fashion',
    city: 'Jakarta',
    address: { street: 'Jl. Sudirman', zipcode: '18228' },
    products: [
      { item: 'TV', price: 3500000, stock: 10 },
      { item: 'Kulkas', price: 2800000, stock: 5 }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a2812396e434e907a9df8a5'),
    name: 'Toko Salim Bakery',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Jakarta',
    address: { street: 'Jl. Sudirman', zipcode: '10228' },
    products: [
      { item: 'Monitor LED', price: 7700000, stock: 11 },
      { item: 'Airfryer Panasonic', price: 4850000, stock: 7 }
    ]
  }
]
```

3. Tampilkan toko yang memiliki produk dengan harga lebih dari 3.000.000 Hint:

- Gunakan dot notation: products.price
- Gunakan operator:

\$gt Output

```
  _id: ObjectId('6a2812396e434e907a9df8a4'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Fashion',
  city: 'Jakarta',
  address: { street: 'Jl. Sudirman', zipcode: '18228' },
  products: [
    { item: 'TV', price: 3500000, stock: 10 },
    { item: 'Kulkas', price: 2800000, stock: 5 }
  ]
},
{
  _id: ObjectId('6a2812396e434e907a9df8a5'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: { street: 'Jl. Sudirman', zipcode: '18228' },
  products: [
    { item: 'Monitor LED', price: 7700000, stock: 11 },
    { item: 'Airtfryer Panasonic', price: 4850000, stock: 7 }
  ]
}
]
test> db.toko.find({ "products.price": { $gt: 3000000 } });
{
  {
    _id: ObjectId('6a2810366e434e907a9df8a3'),
    name: 'Toko Digital Purwokerto',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Yogyakarta',
    address: { street: 'Jl. Pandjaitan', zipcode: '55213' },
    products: [
      { item: 'Smartwatch', price: 1200000, stock: 15 },
      { item: 'Tablet', price: 4500000, stock: 8 }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a2812396e434e907a9df8a4'),
    name: 'Toko Berkah',
    category: 'Fashion',
    city: 'Jakarta',
    address: { street: 'Jl. Sudirman', zipcode: '18228' },
    products: [
      { item: 'TV', price: 3500000, stock: 10 },
      { item: 'Kulkas', price: 2800000, stock: 5 }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a2812396e434e907a9df8a5'),
    name: 'Toko Salim Bakery',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Jakarta',
```

4. Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan Spush.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator Spush untuk menambah elemen ke array

Output:

```

test> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Berkah" },
  { $set: { category: "Aksesoris" } }
);
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
test> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Maju" },
  { $push: { products: { item: "Mouse Gaming", price: 500000, stock: 25 } } }
);
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
test>

```

5. Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota dengan jumlah toko terbanyak.

Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)

Output:

```

test> db.toko.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      total_toko: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: { total_toko: -1 }
  }
]);
[
  { _id: 'Jakarta', total_toko: 2 },
  { _id: 'Yogyakarta', total_toko: 1 },
  { _id: 'Bandung', total_toko: 1 },
  { _id: 'Surabaya', total_toko: 1 }
]
test>

```

6. Hitung rata-rata harga produk per category.

Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products terlebih dahulu)
- \$group: kelompokkan berdasarkan category dan hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

Output:

```
{ _id: 'Surabaya', total_toko: 1 }
]
test> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      _id: "$category",
      rata_rata_harga: { $avg: "$products.price" }
    },
  },
  {
    $sort: { rata_rata_harga: -1 }
  }
]);
[
  { _id: 'Elektronik', rata_rata_harga: 5416666.666666667 },
  { _id: 'Aksesoris', rata_rata_harga: 3150000 }
]
test>
```

7. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

Output:

```
test> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Maju" },
  {
    $push: {
      products: { item: "Keyboard Mechanical", price: 900000, stock: 12 }
    }
  }
);
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
test>
```

8. Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city.

Hint:

- Sunwind products terlebih dahulu
- Gunakan \$max pada products.price

Output:

```
test> db.toko.aggregate([
|   { $unwind: "$products" },
|   {
|     $group: {
|       _id: "$city",
|       harga_tertinggi: { $max: "$products.price" }
|     }
|   }
| ]);
|
| [
|   { _id: 'Bandung', harga_tertinggi: 8000000 },
|   { _id: 'Yogyakarta', harga_tertinggi: 4500000 },
|   { _id: 'Jakarta', harga_tertinggi: 7700000 },
|   { _id: 'Surabaya', harga_tertinggi: 12000000 }
| ]
test>
```

9. Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko dengan category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar

```
test> db.toko.aggregate([
|   { $match: { category: "Elektronik" } },
|   { $unwind: "$products" },
|   {
|     $group: {
|       _id: "$city",
|       total_stock: { $sum: "$products.stock" }
|     }
|   },
|   { $sort: { total_stock: -1 } }
| ]);
|
| [
|   { _id: 'Bandung', total_stock: 60 },
|   { _id: 'Surabaya', total_stock: 29 },
|   { _id: 'Yogyakarta', total_stock: 23 },
|   { _id: 'Jakarta', total_stock: 18 }
| ]
```

10. Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya

Hint:

Gunakan \$and atau tulis kedua kondisi dalam satu objek filter

Output:

```
test> db.toko.deleteMany({
|   category: "Fashion",
|   city: "Surabaya"
| });
{ acknowledged: true, deletedCount: 0 }
```


